Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

Segmentasi Pelanggan Menggunakan Algoritma K-Means Clustering Strategi Digital Marketing

Customer Segmentation Using K-Means Clustering Algorithm for Digital Marketing Strategy

Penda Sudarto Hasugian[1*], Agustina Simangunsong[2], Meriana Manik[3], Hotnitaria Tarihoran[4]

[1,3,4] Bisnis Digital, STMIK Pelita Nusantara, Medan, Indonesia
[2] Teknik Informatika, STMIK Pelita Nusantara, Medan, Indonesia
Email: [1*]penda.hasugian@gmail.com, [2]Agustinasimangunsong93@gmail.com, [3]meirianna@gmail.com, [4]Hotni78@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: penda.hasugian@gmail.com

Abstrak– Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya persaingan bisnis mendorong perusahaan untuk memanfaatkan data transaksi pelanggan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Namun, banyak pelaku usaha yang belum mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut untuk memahami perilaku pelanggan dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan algoritma *K-Means Clustering* dalam melakukan segmentasi pelanggan pada RM Serdang menggunakan pendekatan *Recency, Frequency,* dan *Monetary (RFM)* guna mendukung penyusunan strategi digital marketing berbasis data. Penelitian diawali dengan pengolahan data transaksi pelanggan melalui perhitungan nilai *Recency, Frequency,* dan *Monetary (RFM),* yang selanjutnya dinormalisasi menggunakan metode Min-Max Normalization. Penentuan jumlah cluster dilakukan menggunakan Elbow Method dan menghasilkan empat cluster sebagai jumlah cluster yang optimal. Implementasi algoritma *K-Means Clustering* dilakukan melalui perhitungan *Euclidean Distance* dan pembaruan centroid secara iteratif hingga mencapai kondisi konvergen pada Iterasi ke-5. Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 20 data pelanggan yang digunakan sebagai sampel perhitungan manual berhasil dikelompokkan ke dalam empat cluster, yaitu Cluster 1 (Pelanggan Aktif) yang terdiri atas 7 pelanggan, Cluster 2 (Pelanggan Bernilai Tinggi) yang terdiri atas 4 pelanggan, Cluster 3 (Pelanggan Potensial) yang terdiri atas 5 pelanggan, dan Cluster 4 (Pelanggan Kurang Aktif) yang terdiri atas 4 pelanggan. Hasil segmentasi menunjukkan bahwa setiap cluster memiliki karakteristik perilaku transaksi yang berbeda berdasarkan atribut RFM. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi metode RFM dan algoritma K-Means Clustering mampu menghasilkan segmentasi pelanggan yang representatif dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan strategi digital marketing yang lebih tepat sasaran, seperti program loyalitas, promosi yang dipersonalisasi, dan strategi retensi pelanggan. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan algoritma *K-Means Clustering* berbasis RFM dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) serta meningkatkan efektivitas strategi pemasaran pada RM Serdang.

Kata Kunci: *Segmentasi Pelanggan, K-Means Clustering*, RFM, Data Mining, Digital Marketing

Abstract– The rapid advancement of information technology and increasing business competition have encouraged organizations to utilize customer transaction data as a basis for decision-making. However, many businesses have not yet optimized the use of such data to understand customer behavior and develop more effective marketing strategies. This study aims to implement the K-Means Clustering algorithm for customer segmentation at RM Serdang using the Recency, Frequency, and Monetary (RFM) approach to support data-driven digital marketing strategies. The study began with processing customer transaction data by calculating Recency, Frequency, and Monetary values, which were subsequently normalized using the Min-Max Normalization method. The optimal number of clusters was determined using the Elbow Method, resulting in four clusters. The K-Means algorithm was then implemented through Euclidean Distance calculations and iterative centroid updates until convergence was achieved at the fifth iteration. The results indicate that 20 customer records used as manual calculation samples were successfully grouped into four clusters: Cluster 1 (Active Customers) consisting of 7 customers, Cluster 2 (High-Value Customers) consisting of 4 customers, Cluster 3 (Potential Customers) consisting of 5 customers, and Cluster 4 (Less Active Customers) consisting of 4 customers. The segmentation results demonstrate that each cluster exhibits distinct transactional behavior characteristics based on the RFM attributes. These findings indicate that the combination of the RFM method and the K-Means Clustering algorithm is capable of producing representative customer segmentation and can serve as a foundation for developing more targeted digital marketing strategies, such as loyalty programs, personalized promotions, and customer retention initiatives. In conclusion, this study demonstrates that the implementation of RFM-based K-Means Clustering contributes to supporting data-driven decision-making and enhancing the effectiveness of digital marketing strategies at RM Serdang.

Keywords: Customer Segmentation, K-Means Clustering, RFM, Data Mining, Digital Marketing.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam dunia bisnis, khususnya pada sektor bisnis digital. Perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis serta memanfaatkan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

konteks ini, pemanfaatan data pelanggan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan daya saing perusahaan. Namun demikian, masih banyak pelaku usaha yang belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan data pelanggan, khususnya data transaksi. Data yang tersedia umumnya hanya digunakan sebagai arsip operasional tanpa dilakukan analisis lebih lanjut untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Padahal, data tersebut dapat digunakan untuk memahami pola perilaku pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang lebih tepat sasaran[1][2].[3] Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan memungkinkan perusahaan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu sehingga dapat memahami kebutuhan dan preferensi masing-masing kelompok secara lebih mendalam. Dengan demikian, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti promosi tertarget, program loyalitas, dan peningkatan hubungan dengan pelanggan.[4] Dalam perkembangannya, teknik data mining telah banyak digunakan untuk mendukung proses segmentasi pelanggan secara otomatis dan akurat. Data mining merupakan proses penggalian informasi atau pola tersembunyi dari data dalam jumlah besar yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks pemasaran, penerapan data mining pada segmentasi pelanggan terbukti mampu membantu perusahaan dalam menentukan target pasar dan strategi pemasaran yang lebih efektif[5].[6] Salah satu metode yang umum digunakan dalam segmentasi pelanggan adalah algoritma K-Means Clustering. Algoritma ini termasuk dalam teknik unsupervised learning yang mampu mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan antar objek. K-Means banyak digunakan karena memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan, efisiensi, dan kemampuannya dalam mengolah data dalam jumlah besar. Selain itu, metode ini juga sering dikombinasikan dengan model RFM (*Recency, Frequency, Monetary*) untuk menghasilkan segmentasi pelanggan yang lebih representatif.[7][8]. Model RFM merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam analisis perilaku pelanggan. Model ini mengukur nilai pelanggan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu waktu transaksi terakhir (*recency*), frekuensi pembelian (*frequency*), dan nilai transaksi (*monetary*). Dengan menggunakan model ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang bernilai tinggi, pelanggan potensial, serta pelanggan yang perlu mendapatkan perhatian khusus melalui strategi pemasaran tertentu.[9]. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi antara model RFM dan teknik clustering, seperti K-Means, mampu menghasilkan segmentasi pelanggan yang efektif serta memberikan insight yang berguna dalam penyusunan strategi pemasaran berbasis data. Selain itu, hasil segmentasi tersebut juga dapat digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan penjualan, serta meningkatkan efisiensi kampanye pemasaran.[10] Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknik data mining melalui algoritma *K-Means Clustering* dengan pendekatan RFM memiliki potensi yang besar dalam mendukung strategi digital marketing yang lebih efektif dan tepat sasaran[11], [12], [13]. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan model segmentasi pelanggan berbasis data transaksi guna menghasilkan rekomendasi strategi digital marketing yang berbasis data (data-driven marketing), sehingga dapat meningkatkan daya saing bisnis, khususnya pada sektor ritel dan bisnis digital[14], [15].

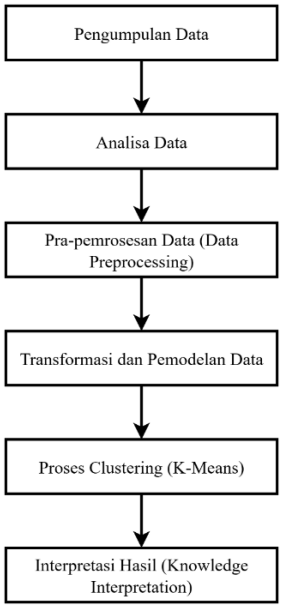
2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metodolongi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan data mining dengan teknik clustering untuk melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan data transaksi. Secara umum, tahapan penelitian mengacu pada alur Knowledge Discovery in Database (KDD) yang disusun sesuai kebutuhan penelitian seperti pada gambar 1 berikut:

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320



Gambar 1. Tahapan Penelitian

2.2 Tahapan pada Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
   Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu proses mengambil data transaksi pelanggan dari objek penelitian, seperti toko atau bisnis ritel. Data yang dikumpulkan biasanya berupa informasi pelanggan, tanggal transaksi, jumlah pembelian, dan nilai transaksi. Data ini menjadi fondasi utama dalam penelitian.
2. Analisa Data
   Proses Analisa data bertujuan untuk memahami karakteristik data secara awal. Pada tahap ini dilakukan eksplorasi data untuk mengetahui struktur data, distribusi nilai, serta mendeteksi adanya data yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Analisis awal ini penting untuk menentukan langkah pengolahan data berikutnya.
3. Pra-pemrosesan Data (*Data Preprocessing*)
   Pada tahap pra-pemrosesan data (data preprocessing). Pada tahap ini dilakukan pembersihan data (*data cleaning),* seperti menghapus data duplikat, menangani data yang hilang (*missing value*), serta menyaring data yang tidak relevan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data agar siap digunakan dalam analisis lebih lanjut.
4. Transformasi dan Pemodelan Data
   Tahap transformasi dan pemodelan data, di mana data yang telah dibersihkan diubah ke dalam bentuk yang sesuai untuk analisis. Dalam penelitian ini, data ditransformasikan menggunakan model *RFM (Recency, Frequency, Monetary*) untuk merepresentasikan perilaku pelanggan. Selain itu, dilakukan normalisasi data agar setiap variabel memiliki skala yang seimbang sebelum masuk ke proses clustering.
5. Proses *Clustering* (*K-Means*)
   Tahap inti proses clustering menggunakan algoritma K-Means. Pada tahap ini, data pelanggan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Proses ini melibatkan penentuan jumlah cluster (k), perhitungan jarak antar data, serta iterasi hingga terbentuk kelompok yang optimal.
6. Interpretasi Hasil (*Knowledge Interpretation*)
   Tahap terakhir adalah interpretasi hasil (knowledge interpretation). Hasil clustering yang diperoleh dianalisis untuk memahami karakteristik masing-masing kelompok pelanggan. Setiap cluster kemudian diberikan label, seperti pelanggan loyal, pelanggan potensial, atau pelanggan tidak aktif. Hasil interpretasi ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi digital marketing yang tepat sasaran.

.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pelanggan dan data transaksi yang berasal dari Rumah Makan (RM) Serdang selama periode Oktober 2025 hingga Desember 2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa data transaksi pada rentang waktu tersebut mampu merepresentasikan

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

aktivitas pembelian pelanggan terkini sehingga lebih relevan untuk digunakan dalam proses segmentasi pelanggan. Selain itu, penggunaan data transaksi yang relatif baru memungkinkan hasil segmentasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi digital marketing yang lebih sesuai dengan kondisi dan perilaku pelanggan saat ini. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas dua kelompok utama, yaitu data pelanggan dan data transaksi. Data pelanggan berfungsi sebagai identitas pelanggan yang digunakan untuk menghubungkan setiap transaksi dengan pelanggan yang bersangkutan, sedangkan data transaksi digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis perilaku pelanggan. Melalui data transaksi tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola pembelian pelanggan berdasarkan frekuensi transaksi, waktu transaksi terakhir, serta nilai pembelian yang dilakukan selama periode pengamatan. Dataset pelanggan terdiri dari 100 pelanggan aktif yang terdaftar dalam sistem RM Serdang dengan kode unik mulai dari PL001 hingga PL100. Setiap pelanggan memiliki atribut yang meliputi ID Pelanggan, Nama Pelanggan, Usia, Kanal Pemesanan, dan Metode Pembayaran. Atribut-atribut tersebut tidak digunakan secara langsung dalam *proses clustering*, namun berfungsi sebagai data pendukung untuk membantu menginterpretasikan karakteristik masing-masing kelompok pelanggan yang terbentuk setelah proses segmentasi dilakukan. Dengan adanya informasi profil pelanggan, hasil *segmentasi* yang diperoleh dapat dianalisis secara lebih komprehensif sehingga memudahkan pihak manajemen dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap kelompok pelanggan. Data pelanggan merupakan data identitas yang digunakan untuk membedakan setiap pelanggan pada proses analisis. Untuk menjaga privasi, nama pelanggan dianonimkan menggunakan format PL001 dan Seterusnya. Data transaksi yang digunakan dalam proses k-means clustering diambil sebanyak 20 data transaksi sebagai sample perhintungan. Seperti tabel 1.

Tabel 1. Data Transasi Pelanggan

ID_Transa	Tanggal_Transaksi	ID_Pelang	Nama_Menu	Qty	Harga_Sat	Total_Belanja
TR0040	2025-10-01	PL040	Saksang	4	25000	100000
TR0084	2025-10-01	PL084	Es Teh Manis	4	6000	24000
TR0205	2025-10-01	PL018	Kopi Hitam	3	10000	30000
TR0338	2025-10-01	PL021	Paket Hemat BPK Serdang Kiloan	1	95000	95000
TR0128	2025-10-02	PL071	Sop Daging B2	5	35000	175000
TR0196	2025-10-02	PL009	Daun Ubi Tumbuk	5	5000	25000
TR0258	2025-10-02	PL019	Iga Bakar	4	32000	128000
TR0286	2025-10-02	PL069	Babi Panggang Karo (BPK)	2	30000	60000
TR0132	2025-10-03	PL053	Es Jeruk	4	12000	48000
TR0178	2025-10-03	PL066	Kerupuk	5	6000	30000
TR0278	2025-10-03	PL048	Ayam Napinadar	5	35000	175000
TR0345	2025-10-03	PL069	Saksang	4	25000	100000
TR0418	2025-10-03	PL044	Babi Panggang Karo (BPK)	1	30000	30000
TR0431	2025-10-03	PL061	Kopi Hitam	5	10000	50000
TR0433	2025-10-03	PL020	Nasi Putih	3	7000	21000
TR0033	2025-10-04	PL033	Air Mineral	3	5000	15000
TR0058	2025-10-04	PL058	Ayam Napinadar	2	35000	70000
TR0194	2025-10-04	PL071	Es Jeruk	1	12000	12000
TR0497	2025-10-04	PL067	Kerupuk	1	6000	6000
TR0035	2025-10-05	PL035	Kerupuk	3	6000	18000

3.1.1 Preprosesing Data

Preprocessing data merupakan tahapan penting dalam penelitian data mining yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan proses analisis menggunakan algoritma *K-Means Clustering.* Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi kriteria kelengkapan, konsistensi, dan validitas sehingga mampu menghasilkan model segmentasi pelanggan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses *preprocessing* meliputi empat tahapan utama, yaitu validasi data (*data validation*), pembersihan data (*data cleaning*), integrasi data (*data integration*), dan transformasi data (*data transformation*).

1. **Validasi Data (Data Validation)**

   Tahap validasi data bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi persyaratan analisis. Validasi dilakukan dengan memeriksa keberadaan atribut utama, konsistensi relasi antar tabel, serta memastikan tidak terdapat data yang hilang atau tidak sesuai. Berdasarkan hasil validasi, seluruh data dinyatakan valid dan dapat digunakan pada tahap selanjutnya.

2. **Pembersihan Data (Data Cleaning)**

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

Tahap pembersihan data dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan data yang berpotensi menurunkan kualitas analisis, seperti: Missing value, Data duplikat. Kesalahan format tanggal, Kesalahan perhitungan nilai transaksi.

3. Integrasi Data (Data Integration)

Setelah melalui tahap validasi dan pembersihan, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan data pelanggan dan data transaksi. Integrasi dilakukan menggunakan atribut ID Pelanggan sebagai primary key. Proses integrasi bertujuan untuk menghasilkan dataset yang terstruktur dan memudahkan proses analisis perilaku pelanggan

4. Transformasi Data (Data Transformation)

Tahap transformasi data dilakukan untuk mengubah data transaksi mentah menjadi variabel yang dapat digunakan pada algoritma K-Means. Proses transformasi dilakukan terhadap seluruh data transaksi pelanggan RM Serdang yang berjumlah 500 transaksi selama periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2025. Setiap transaksi dikelompokkan berdasarkan ID Pelanggan sehingga diperoleh tiga variabel utama, yaitu:

1. *Recency (R)* yaitu jumlah hari sejak pelanggan melakukan transaksi terakhir hingga tanggal referensi
2. *Frequency (F)* yaitu jumlah transaksi yang dilakukan pelanggan selama periode penelitian. Dengan
3. *Monetary (M)* yaitu total nilai transaksi yang dilakukan pelanggan selama periode penelitian.

5.* Perhitungan *Recency, Frequency, dan Monetary (RFM)

Metode RFM (*Recency, Frequency, Monetary*) merupakan teknik analisis pelanggan yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas dan nilai pelanggan berdasarkan riwayat transaksi. Pada penelitian ini, metode RFM digunakan untuk mentransformasikan data transaksi pelanggan RM Serdang menjadi tiga variabel numerik yang selanjutnya digunakan sebagai input pada algoritma *K-Means Clustering.* Perhitungan dilakun dengan terhadap data transaksi yang berjumlah 500 transaksi selama periode 1 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2025 dengan Tanggal *referensi* 1 Januari 2026.

A. Perhitungan *Recency (R)*

Perhitungan dilakukan untuk masing masing data transaksi pelanggan, berikut ini perhitungan untuk data PL001.
Diketahui:
$T_{referensi}$ = 1 Januari 2026
$T_{transaksi\ terakhir}$ = 26 Desember 2025
Sehingga diperoleh nilai *Recency (R)* untuk data PL001 sebagai berikut:
R = 1 Januari 2026 − 26 Desember 2025
R = 6 hari

B. Frequency (F)

Frequency digunakan untuk mengukur seberapa sering pelanggan melakukan transaksi selama periode penelitian, dari data transaksi diperoleh PL001 memiliki 8 transaksi yaitu pada transaksi yaitu id transaksi TR028, TR0390, TR0390, TR0425, TR0427, TR0145, TR0324, TR0001, dan TR0235. Sehingga dilakukan peritungan Frequency sebagai berikut:
F_1=1+1+1+1+1+1+1+1
F_1=8

C. Monetary (M)

Monetary merupakan total nilai transaksi yang dilakukan pelanggan selama periode penelitian. Berdasarkan data transaksi PL001:

1. TR0288 = Rp54.000
2. TR0390 = Rp21.000
3. TR0425 = Rp50.000
4. TR0427 = Rp285.000
5. TR0145 = Rp10.000
6. TR0324 = Rp36.000
7. TR0001 = Rp95.000

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

8. TR0235 = Rp36.000

Maka dilakukan perhitungan untuk nilai Monetary PL001:
M_1 = 54.000+21.000+50.000+285.000+10.000+36.000+95.000+36.000
M_1 = 587.000
Berdasarkan hasil perhitunga menggunakan metode *Recency, Frequency, dan Monetary (RFM)*, diperoleh nilai Recency sebesar 6 hari, Frequency sebanyak 8 transaksi, dan *Monetary* sebesar Rp587.000 untuk pelanggan PL001.

Tabel 2. Hasil perhitungan RFM

ID_Pelanggan	Recency	Frequency	Monetary
PL001	6	8	587000
PL002	1	11	640000
PL003	6	7	401000
PL004	12	7	189000
PL005	8	14	1091000
……	……	……..	……..
PL100	9	3	150000

Berikutnya dilakukan normalisasi data, hasil normalisasi seperti pada tabel 3. Berikut

Tabel 3. Hasil Normalisasi RFM

ID_Pelanggan	Recency_N	Frequency_N	Monetary_N
PL001	0,067568	0,538462	0,456113
PL002	0	0,769231	0,497649
PL003	0,067568	0,461538	0,310345
PL004	0,148649	0,461538	0,144201
PL005	0,094595	1	0,851097
……	……	……	……
PL100	0,108108	0,153846	0,113636

3.1.2 Implementasi Algoritma K-Means Clustering

Implementasi Algoritma *K-Means* dilakukan terhadap 100 data pelanggan RM Serdang. Namun, untuk mempermudah penyajian dan penjelasan proses perhitungan, ditampilkan perhitungan manual menggunakan 20 data pelanggan yaitu Pelanggan 1 sampai Pelanggan ke 20 (PL001–PL020). Jumlah cluster yang dibentuk berdasarkan *Elbow Method* diperoleh jumlah cluster optimal K=4 seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Jumlah cluster yang dibentuk

Cluster	Nama Cluster
C1	Pelanggan Aktif
C2	Pelanggan Bernilai Tinggi
C3	Pelanggan Potensial
C4	Pelanggan Kurang Aktif

Selanjutkan Centroid awal yang digunakan Adalah diambil secara acar dari data PL001, PL007, PL0013, PL0020 seperti tabel 5 berikut

Tabel 5 Data Centroid Awal

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

Cluster	ID Pelanggan	R	F	M
C1	PL001	0,067568	0,538462	0,456113
C2	PL007	0,054054	0,769231	0,408307
C3	PL013	0,081081	0,615385	0,420846
C4	PL020	0,081081	0,692308	0,266458

3.1.3 Menghitung Euclidean Distance

Untuk menghitung **Euclidean Distance** atau jarak antara data ke-i dengan pusat cluster (*centroid*) ke-k digunakan rumus Algoritma K-Means menggunakan rumus utama yaitu:

$$\boldsymbol{d(x_i, C_k) = \sqrt{\sum_{j=1}^{m}(x_{ij-c_{kj}})^2}}$$

Dengan keterangan:

- $d(x_i, C_k)$= jarak antara data $x_i$dengan centroid C_k
- x_{ij}= nilai atribut ke-j pada data ke-i
- C_{kj}= nilai atribut ke-j pada centroid cluster ke-k
- m= jumlah atribut atau variabel
- i= indeks data pelanggan
- k= indeks cluster

Sehingga dapat dilakukan perhitungan pada iterasi pertama:

1. Menghitung Jarak PL001 terhadap Cluster 1 (C1)

Karena C1 merupakan centroid awal yang berasal dari PL001, maka:

d(PL001,C1)

$= \sqrt{(\text{RPL001} - \text{RC1})^2 + (\text{FPL001} - \text{FC1})^2 + (\text{MPL001} - \text{MC1})^2}$

$= \sqrt{(0{,}067568 - 0{,}067568)^2 + (0{,}538462 - 0{,}538462)^2 + (0{,}456113 - 0{,}456113)^2}$

$= \sqrt{(0{,}000000)^2 + (0{,}000000)^2 + (0{,}000000)^2}$

$= \sqrt{0{,}000000 + 0{,}000000 + 0{,}000000}$

$= \sqrt{0{,}000000}$

= 0,000000

2. Menghitung Jarak PL001 terhadap Cluster 2 (C2)

d(PL001,C2)

$= \sqrt{(\text{RPL001} - \text{RC2})^2 + (\text{FPL001} - \text{FC2})^2 + (\text{MPL001} - \text{MC2})^2}$

$= \sqrt{(0{,}067568 - 0{,}054054)^2 + (0{,}538462 - 0{,}769231)^2 + (0{,}456113 - 0{,}408307)^2}$

$= \sqrt{(0{,}013514)^2 + (-0{,}230769)^2 + (0{,}047806)^2}$

$= \sqrt{(0{,}000183) + (0{,}053255) + (0{,}002285)}$

$= \sqrt{(0{,}055723)}$

= 0,236056

3. Menghitung Jarak PL001 terhadap Cluster 3 (C3)

d(PL001,C3)

$= \sqrt{(\text{RPL001} - \text{RC3})^2 + (\text{FPL001} - \text{FC3})^2 + (\text{MPL001} - \text{MC3})^2}$

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

$= \sqrt{(0{,}067568 - 0{,}081081)^2 + (0{,}538462 - 0{,}615385)^2 + (0{,}456113 - 0{,}420846)^2}$
$= \sqrt{(-0{,}013513)^2 + (-0{,}076923)^2 + (0{,}035267)^2}$

$= \sqrt{(0{,}000183) + (0{,}005917) + (0{,}001244)}$
$= \sqrt{(0{,}007344)}$
= 0,085694

4. Menghitung Jarak PL001 terhadap Cluster 4 (C4)

d(PL001,C4)
$= \sqrt{(\text{RPL001} - \text{RC4})^2 + (\text{FPL001} - \text{FC4})^2 + (\text{MPL001} - \text{MC4})^2}$
$= \sqrt{(0{,}067568 - 0{,}081081)^2 + (0{,}538462 - 0{,}692308)^2 + (0{,}456113 - 0{,}266458)^2}$
$= \sqrt{(-0{,}013513)^2 + (-0{,}153846)^2 + (0{,}189655)^2}$
$= \sqrt{(0{,}000183) + (0{,}023668) + (0{,}035969)}$
$= \sqrt{(0{,}059820)}$
= 0,244582

Hasil Penentuan Cluster Iterasi ke-1

ID	C1	C2	C3	C4	Cluster
PL001	0	0,236056	0,085694	0,244582	C1

Adapun Anggota Cluster Iterasi ke-1yaitu:

Tabel 6 Anggota Cluster Iterasi ke-1

Cluster	Anggota cluster
C1	PL001, PL003, PL008, PL010, PL011, PL014, PL018
C2	PL002, PL005, PL006, PL007, PL017, PL019
C3	PL009, PL012, PL013
C4	PL004, PL015, PL016, PL020

3.1.4 Perhitungan Centroid Baru

Untuk menghitung centroid baru digunakan rumus berikut:

$$C_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i=1}^{n_k} x_i$$

Keterangan:

- C_k= centroid baru cluster ke-k
- n_k= jumlah data yang berada pada cluster ke-k
- x_i= nilai data anggota cluster

Berdasarkan hasil iterasi 1, maka dilakukan perhitungan centroid baru yaitu: Menentukan nilai Centroid Baru C1, C2, C3 dan C4. Berikut perhitungan centroid baru untuk C1:

Nilai Recency (R)

R(C1) = (RPL001+RPL003+RPL008+RPL010+RPL011+RPL014+RPL018)/7

= (0,067568+0,027027+0,054054+0,040541+0,054054+0,121622+0,121622)/7

= 0,486488/7

= 0,069498

Nilai Frequency (F)

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

F(C1) = (0,538462+0,384615+0,615385+0,307692+0,384615+0,692308+0,307692)/7

= 3,230769/7

= 0,461538

Nilai Monetary (M)

M(C1) = (0,456113+0,357842+0,401257+0,223517+0,425168+0,535278+0,394145)/7

= 2,793320/7

= 0,399046

Perhitungan dilakuan sampai dengan C4 sehingga diperoleh centroid baru untuk iterasi 2 seperti pada tabel 7

Tabel 7 Centroid baru Iterasi ke-1

Cluster	Recency	Frequency	Monetary
C1'	0,069498	0,461538	0,399046
C2'	0,058559	0,782051	0,671119
C3'	0,067568	0,564103	0,389095
C4'	0,091216	0,557693	0,246426

Berdasarkan hasil pembaharuan centroid pada Iterasi 1,2 dan ke-3, dilakukan kembali proses perhitungan Euclidean Distance terhadap seluruh data pelanggan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota cluster telah menunjukkan pola yang stabil dan tidak mengalami perpindahan cluster yang signifikan.

Tabel 8 Hasil Centroid Iterasi ke-4

Cluster	Recency	Frequency	Monetary
C1	0,047297	0,461538	0,29663
C2	0,081081	0,794872	0,932079
C3	0,085586	0,666667	0,432776
C4	0,094595	0,461538	0,179859

Anggota untuk setiap cluster pada iterasi 4.

Tabel 9 Anggota cluster Iterasi ke-4

Cluster	Anggota Cluster	Jumlah
Cluster 1	PL003, PL008, PL009, PL010, PL011, PL014, PL018	7
Cluster 2	PL002, PL005, PL017, PL019	4
Cluster 3	PL001, PL006, PL007, PL012, PL013	5
Cluster 4	PL004, PL015, PL016, PL020	4

Iterasi ke-5 dilakukan menggunakan centroid hasil Iterasi ke-4. Tujuan dari iterasi ini adalah untuk memastikan apakah masih terdapat perpindahan anggota cluster atau tidak. Apabila tidak ditemukan perubahan, maka algoritma dinyatakan telah mencapai kondisi konvergen.

Tabel 10 Hasil Centroid Iterasi ke-5

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

Cluster	Recency	Frequency	Monetary
C1	0,056757	0,476923	0,29279
C2	0,081081	0,794872	0,932079
C3	0,085586	0,666667	0,432776
C4	0,094595	0,435897	0,147335

Anggota untuk setiap cluster pada iterasi 5.

Tabel 11 Anggota Cluster pada Iterasi ke-5

Cluster	Anggota Cluster	Jumlah
Cluster 1	PL003, PL008, PL009, PL010, PL011, PL014, PL018	7
Cluster 2	PL002, PL005, PL017, PL019	4
Cluster 3	PL001, PL006, PL007, PL012, PL013	5
Cluster 4	PL004, PL015, PL016, PL020	4

Berdasarkan hasil Iterasi ke-5, diketahui bahwa tidak terdapat perpindahan anggota pada seluruh cluster dibandingkan dengan Iterasi ke-4. Kondisi ini mengindikasikan bahwa algoritma K-Means telah mencapai keadaan konvergen (*convergence*), yaitu kondisi ketika proses pembaruan centroid tidak lagi menghasilkan perubahan terhadap keanggotaan data. Dengan demikian, hasil pengelompokan pada Iterasi ke-5 ditetapkan sebagai hasil akhir penelitian.

Hasil akhir pengelompokan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis karakteristik masing-masing cluster serta penyusunan strategi digital marketing yang sesuai dengan profil pelanggan pada setiap kelompok.

Tabel 12 Hasil Akhir Segmentasi Pelanggan RM Serdang

Cluster	Nama Cluster	Anggota	Jumlah
C1	Pelanggan Aktif	PL003, PL008, PL009, PL010, PL011, PL014, PL018	7
C2	Pelanggan Bernilai Tinggi	PL002, PL005, PL017, PL019	4
C3	Pelanggan Potensial	PL001, PL006, PL007, PL012, PL013	5
C4	Pelanggan Kurang Aktif	PL004, PL015, PL016, PL020	4

Tabel 13 Visualisasi Hasil Segmentasi Pelanggan RM Serdang

Cluster	Nama Cluster	Representasi
C1	Pelanggan Aktif	
C2	Pelanggan Bernilai Tinggi	
C3	Pelanggan Potensial	

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

C4	Pelanggan Kurang Aktif	[redacted]

Berdasarkan hasil implementasi algoritma K-Means, diperoleh empat kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik berbeda. Cluster yang terbentuk merupakan hasil akhir dari proses iterasi yang mencapai kondisi *konvergen* pada Iterasi ke-5. Cluster 1 yang diberi nama Pelanggan Aktif merupakan cluster dengan jumlah anggota terbanyak, yaitu sebanyak tujuh pelanggan atau 35% dari total sampel. Pelanggan pada cluster ini menunjukkan tingkat aktivitas transaksi yang relatif baik dan memiliki potensi untuk dipertahankan melalui program loyalitas. Cluster 2, yang diberi nama Pelanggan Bernilai Tinggi, terdiri atas empat pelanggan dengan kontribusi nilai transaksi yang paling besar. Kelompok ini menjadi segmen yang paling penting bagi perusahaan karena berkontribusi langsung terhadap pendapatan. Sementara itu, Cluster 3 (Pelanggan Potensial) beranggotakan lima pelanggan yang memiliki peluang untuk dikembangkan melalui strategi pemasaran yang lebih terarah. Adapun Cluster 4 (Pelanggan Kurang Aktif) terdiri atas empat pelanggan yang menunjukkan tingkat aktivitas transaksi yang relatif rendah. Kelompok ini memerlukan perhatian khusus melalui program retensi, promosi, dan reaktivasi pelanggan. Dengan demikian, hasil segmentasi yang diperoleh mampu memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai perilaku pelanggan dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan strategi digital marketing yang lebih efektif

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan algoritma *K-Means Clustering* untuk segmentasi pelanggan pada RM Serdang menggunakan pendekatan *Recency, Frequency*, *dan Monetary (RFM),* dapat disimpulkan bahwa: Penelitian ini berhasil mengimplementasikan pendekatan RFM untuk merepresentasikan perilaku pelanggan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu waktu terakhir pelanggan melakukan transaksi (*Recency*), frekuensi transaksi (*Frequency*), dan nilai total transaksi (*Monetary*). Penerapan algoritma *K-Means Clustering* dilakukan secara bertahap melalui proses perhitungan *Euclidean Distance*, pembaruan *centroid*, dan iterasi berulang hingga mencapai kondisi konvergen. Berdasarkan hasil perhitungan manual terhadap 20 data pelanggan, algoritma mencapai kondisi stabil pada Iterasi ke-5 yang ditandai dengan tidak adanya perubahan anggota *cluster* pada dua iterasi terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa algoritma K-Means mampu mengelompokkan pelanggan secara konsisten berdasarkan tingkat kemiripan atribut RFM yang dimiliki. Penerapan algoritma *K-Means Clustering* mengelompokkan data menjadi empat kelompok utama dengan karakteristik yang berbeda. Cluster 1 (Pelanggan Aktif) terdiri atas tujuh pelanggan yang menunjukkan tingkat aktivitas transaksi yang relatif baik dan memiliki potensi untuk dipertahankan melalui program loyalitas. Cluster 2 (Pelanggan Bernilai Tinggi) terdiri atas empat pelanggan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan karena didominasi oleh nilai *Frequency* dan *Monetary* yang tinggi. Cluster 3 (Pelanggan Potensial) terdiri atas lima pelanggan yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi pelanggan bernilai tinggi melalui strategi pemasaran yang lebih terarah. Sementara itu, Cluster 4 (Pelanggan Kurang Aktif) terdiri atas empat pelanggan yang menunjukkan tingkat aktivitas transaksi yang relatif rendah dan memerlukan pendekatan reaktivasi pelanggan. Setiap kelompok (*cluster*) pelanggan memiliki karakteristik perilaku yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan dengan strategi pemasaran yang sama. Oleh karena itu, hasil segmentasi yang dihasilkan melalui algoritma *K-Means* dapat menjadi dasar dalam penerapan strategi digital marketing yang lebih tepat sasaran, seperti program loyalitas, promosi yang dipersonalisasi, pemberian penghargaan kepada pelanggan prioritas, serta program retensi pelanggan.

REFERENCES

[1] E. Manurung and P. S. Hasugian, "Data Mining Tingkat Pesanan Inventaris Kantor Menggunakan Algoritma Apriori pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Journal Of Informatic Pelita Nusantara*, vol. 4, no. 2, 2019.

[2] T. S. Alasi, "Ilmu komputer," 2024, *Media Publikasi Idpress*.

[3] N. Kadek, A. Nirwana, N. Putu, W. Dewi, I. M. Dwi, and P. Asana, "Master Stockist Customer Segmentation Using RFM Model and Self-Organizing Maps Algorithm," vol. 8, no. October, pp. 2447–2457, 2024.

[4] A. Sciences, "CUSTOMER SEGMENTATION BY USING RFM MODEL AND CLUSTERING METHODS : A CASE," pp. 1–19, 2018.

[5] A. S. Sembiring, T. S. Alasi, and others, "Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori Pada Peminjaman Buku di Perpustakaan Pada Pesantren Babul Ulum," *Jurnal Armada Informatika*, vol. 7, no. 2, pp. 323–327, 2023.

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**

Jurnal Armada Informatika
Volume 10, Nomor 1, Juni 2026, *Page* 251-262
ISSN 2615-689X (*Online*), 2598-0416 (*Print*)
Available Online at https://jurnal.stmikmethodistbinjai.ac.id/jai
Doi https://doi.org/10.36520/jai.v10i1.320

[6] C. Series, "A review of data mining methods in RFM-based customer segmentation," 2021, doi: 10.1088/1742-6596/1869/1/012085.

[7] D. Methods, R. Wati, B. Sembiring, F. A. Mohammed, and K. Chairuang, "Customer Segmentation Based on RFM Model Using," vol. 11, no. 1, pp. 32–43, 2020.

[8] A. T. Al Afkari, T. S. Alasi, and Y. Darmayunata, "Clustering of Stunting, Wasting, and Underweight Case Volumes Using K-Means: An Exploratory Study of Monthly Data in Southeast Aceh Regency," *Jurnal Armada Informatika*, vol. 10, no. 1, pp. 262–269, 2026.

[9] G. B. Sulistyo, N. Hasan, S. Kiswati, F. Natalia, and E. Muningsih, "Segmentasi Pelanggan dan Optimalisasi Penjualan pada Data Retail Online Berbasis Model RFM," vol. 5, no. 1, 2025.

[10] R. Martiansah, S. Monalisa, M. Fronita, and F. Muttakin, "Customer Segmentation Analysis Through RFM- D Model and K-Means Algorithm," vol. 08, no. 01, pp. 1–11, 2025.

[11] S. Y. Prayogi, T. S. Alasi, and R. F. Rahmat, "Pengantar Machine Learning," 2025, *Media Publikasi Idpress*.

[12] M. Iqbal, T. S. Alasi, and E. M. Padilla, *Pemograman untuk data analitik: dari data berantakan menjadi cerita yang mudah dipahami*. IdPress, 2026.

[13] A. Y. Nasution, T. S. Alasi, P. D. Manalu, D. Irawan, and R. Rosnelly, "Keamanan Data Dengan Analisis Log Berbasis Kecerdasan Buatan," 2026, *Media Publikasi Idpress*.

[14] F. A. Sianturi, A. Simangunsong, R. M. Simanjorang, and P. I. Sijabat, "Implementasi Algoritma Modified Nearest Neighbourt (M-KNN) Untuk Klasifikasi Buku," *Jurnal Media Informatika [Jumin]*, vol. 1, no. 2, 2020.

[15] A. Simangunsong and M. Informatika, "Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Berbasis Web," *Jurnal Mantik Penusa*, vol. 2, no. 1, 2018.

Submitted: **04/04/2026**; Accepted: **11/05/2026**; Published: **27/06/2026**